

¿Qué librerías necesito para mi proyecto?

Objetivo Del Proyecto

Mi proyecto, **Shidell**, es una plataforma educativa web desarrollada con Java y Spring Boot. Permite gestionar usuarios por rol: administrador, docente, estudiante y padre de familia. Incluye cursos, tareas, entregas de archivos, calificaciones, asistencia, calendario, reportes, mensajes y notificaciones.

Según el pom.xml (line 1), el proyecto ya usa Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA, PostgreSQL y pruebas con Spring Boot Test.

Funcionalidades Clave Y Librerías

Funcionalidad	Librería recomendada	¿Por qué la elegiría?
API web y controladores REST	spring-boot-starter-web	Ya está en el proyecto. Sirve para crear endpoints, controladores, manejar JSON y formularios multipart. Spring documenta soporte directo para subida de archivos con MultipartFile. ( docs.spring.io)
Base de datos	spring-boot-starter-data-jpa + org.postgresql:postgresql	Ya está en uso. JPA simplifica el acceso a tablas mediante entidades y repositorios; PostgreSQL es una base de datos robusta para producción. Spring Boot recomienda starter-data-jpa para acceso con JPA. ( docs.spring.io)
Seguridad y contraseñas	spring-boot-starter-security	Conviene reemplazar el manejo manual de sesiones/contraseñas por Spring Security. Permite autenticación, autorización por roles y uso de BCryptPasswordEncoder, recomendado para

		almacenar contraseñas de forma segura. ( docs.spring.io)
Validación de formularios y DTOs	spring-boot-starter-validation	Permite usar anotaciones como @NotBlank, @Email, @Size, @Min, etc. Ayuda a validar usuarios, tareas, calificaciones y asistencia antes de guardar datos.
Subida y validación de archivos	MultipartFile, Apache Commons IO, Apache Tika	Spring ya permite subir archivos. Commons IO ayuda con operaciones de archivos, y Tika permite detectar tipo real, metadatos y contenido de PDFs, Word, Excel, etc. (commons.apache.org) (tika.apache.org)
Reportes en PDF	JasperReports u OpenPDF	JasperReports es ideal para reportes académicos con tablas, gráficos y exportación a PDF/Excel. OpenPDF sirve para crear y manipular PDFs desde Java. (github.com) (github.com)
Reportes en Excel/Word	Apache POI	Permite generar y leer archivos de Microsoft Office como Excel, Word y PowerPoint. Sería útil para exportar notas, asistencia o listas de estudiantes. (____ poi.apache.org)
Migraciones de base de datos	Flyway	Reemplazaría depender solo de spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update. Flyway

Reducir código repetitivo	Lombok	Ayuda a generar getters, setters, constructores y builders. Sería útil en entidades y DTOs, aunque debe usarse con cuidado para que el código siga siendo claro. (projectlombok.org)
Pruebas con PostgreSQL real	Testcontainers	Permite ejecutar pruebas usando un contenedor real de PostgreSQL, evitando errores que no aparecen con bases simuladas. ( docs.spring.io)